

확장형 수업계획서

(2025학년도 2학기)

과목명	알고리즘		학수번호	SW483	
학점/시간	강의 (3학점)		대상	1학년	
요일 및 시간	금요일 13교시, 수요일 13교시		강의실	추후공지	
교강사	김보람 조교수		Email	lecture27@office.cau.ac.kr	

교수연구실	208관 275호	연락처	062-769-6035	Office Hours	월, 수 14:00~16:00
-------	-----------	-----	--------------	--------------	------------------

I. 수업 개요 (Course Overview)

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

II. 강의목표

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

사전학습: 없음

III. 교재/참고서적

Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

참고도서: Algorithms (Sedgewick)

IV. 성적 평가 기준

항목	비율
중간고사	21%
기말고사	27%
팀프로젝트	34%
과제	11%
출석	7%

성적평가방식: 상대평가 II형 / 교수·학습 방법: 플립러닝: 사전 동영상 학습 후 오프라인 토론

V. 주별 강의 내용

주	학습내용	교수·학습 방법
1	알고리즘 분석과 점근 표기법	강의 및 토의
2	분할정복	강의 및 토의
3	정렬 알고리즘 분석	강의 및 토의
4	동적계획법 I	TBA
5	동적계획법 II	강의 및 토의

6	탐욕 알고리즘	강의 및 토의
7	그래프 기초와 탐색	강의 및 토의
8	중간고사	미정
9	최소 신장 트리	
10	최단 경로	강의 및 토의
11	네트워크 플로우	강의 및 토의
12	문자열 알고리즘	
13	NP-완전성	강의 및 토의
14	근사 알고리즘	강의 및 토의
15	프로젝트 발표	N/A

VI. 비고

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다. 시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.